SUP'COM
Ecole Supérieure des Communications de Tunis

# Rapport de stage ingénieur

**Entreprise d'accueil :**

**Network Associates**




## Mise en Place d'une solution SD-WAN sécurisée FORTINET

NETWORK ASSOCIATES
Service Commercial
Rue Lac Constance, Imm. NET
Berges du Lac 1053
Tél: 31 401 592/ Fax: 32 401 592

Réalisé par : Najeh TOUIL
Encadré par : Walid Tirellil
Période de stage : Du 1/07/2021 Au 31/08/2021

Année universitaire : 2020-2021

SUP'COM
Ecole Supérieure des Communications de Tunis

# Remerciements

*Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m'ont beaucoup appris au cours de ce stage.*

*En hommage à leur sympathie, je tiens à remercier vivement tous les responsables de l'entreprise* ***Network Associates*** *de leur chaleureux accueil et de leurs multitudes d'aides avec une grande sincérité et gratitude et surtout Mr Walid Tirellil.*

*De ma part, j'espère que ma conduite et mon apprentissage ont laissé une bonne impression de* **SUPCOM** *et affirment son image et marque.*

***Najeh***

SUP'COM
Ecole Supérieure des Communications de Tunis

# Table des matières :


- Table des matières .....3
- Liste des figures..... 4
- Introduction .....5

1. **Network Associates .....** 6
   1.1 Présentation générale ..... 6
   1.2 Organigramme de l'entreprise..... 7
   1.3 Activités… ..... 7
2. **SD-WAN Fortinet .....** 8
   2.1 Fortinet .....8
   2.2 Principe du SD-WAN..... 9
   2.3 Le fonctionnement du SD-WAN..... 10
   2.4 Les avantages… .....11
   2.5 Les éléments des SD-WAN.....12
      2.5.1 FortiGate… .....12
3. **Projet .....**14
   3.1 Lab .....14
   3.2 Travail final.....17
      3.2.1 EVE-NG..... 17
      3.2.2 Topologie ..... 17
      3.2.3 Résultat..... 24

- Conclusion..... 26
- Neto-graphie..... 27

SUP'COM
Ecole Supérieure des Communications de Tunis

# Table des Figures :

Figure 1.1 : Logo de l'entreprise d'accueil.

Figure 1.2: Localisation de l'entreprise d'accueil.

Figure 1.3 : Organigramme de l'entreprise d'accueil.

Figure 2.1 : Logo de l'entreprise Fortinet.

Figure 2.2 : SD-WAN

Figure 2.2.1 : FortiGate 100

Figure 3.1 : Topologie n°1

Figure 3.1 : Interface web

Figure 3.1 : Control d'application

Figure 3.1 : Filtrage web

Figure 3.2.1 : Logo EVE-NG

Figure 3.2.1 : Topologie n°2

Figure 3.2.1 : Les membres de SD-WAN

Figure 3.2.1 : Les performances des Tunnels

SUP'COM
Ecole Supérieure des Communications de Tunis

# Introduction

Avant de mener une carrière dans le monde professionnel, un élevé ingénieur doit absolument avoir des expériences pratiques que ce soit à travers des projets en équipe menés à l'école simulant la vie professionnelle ou à travers des stages qui luisent mets en contact direct avec l'industrie afin de développer ses compétences techniques et humaines

Pour cette raison, la direction de l'école supérieure des communications en Tunis SUP'COM m'a donné l'opportunité de faire un stage ingénieur qui présente une belle initiation à la vie professionnelle, Pour cela j'ai choisi l'entreprise Network Associates.

# 1. Network Associates

## 1.1. Présentation générale

Network Associates est un organisme tunisien, née en 2015. Il est un intégrateur et revendeur à valeur ajoutée de solutions TIC spécialisé dans la communication et l'infrastructure de données. Emploie plus de 35 personnes réparties dans les départements commerciaux, bureau d'étude et technique qui conçoivent et réalisent des solutions de label qualité ultime.

Figure 1.1 : Logo de l'entreprise d'accueil.

La société NA situé dans les berges du Lac, Tunis comme le présente la figure suivante.




Figure 1.2: Localisation de l'entreprise d'accueil.

## 2. Organigramme de l'entreprise

Les personnelles dans Network Associates sont reparties sur les trois départements commerciaux, bureau d'étude et technique comme le montre la figure de l'organigramme suivant.

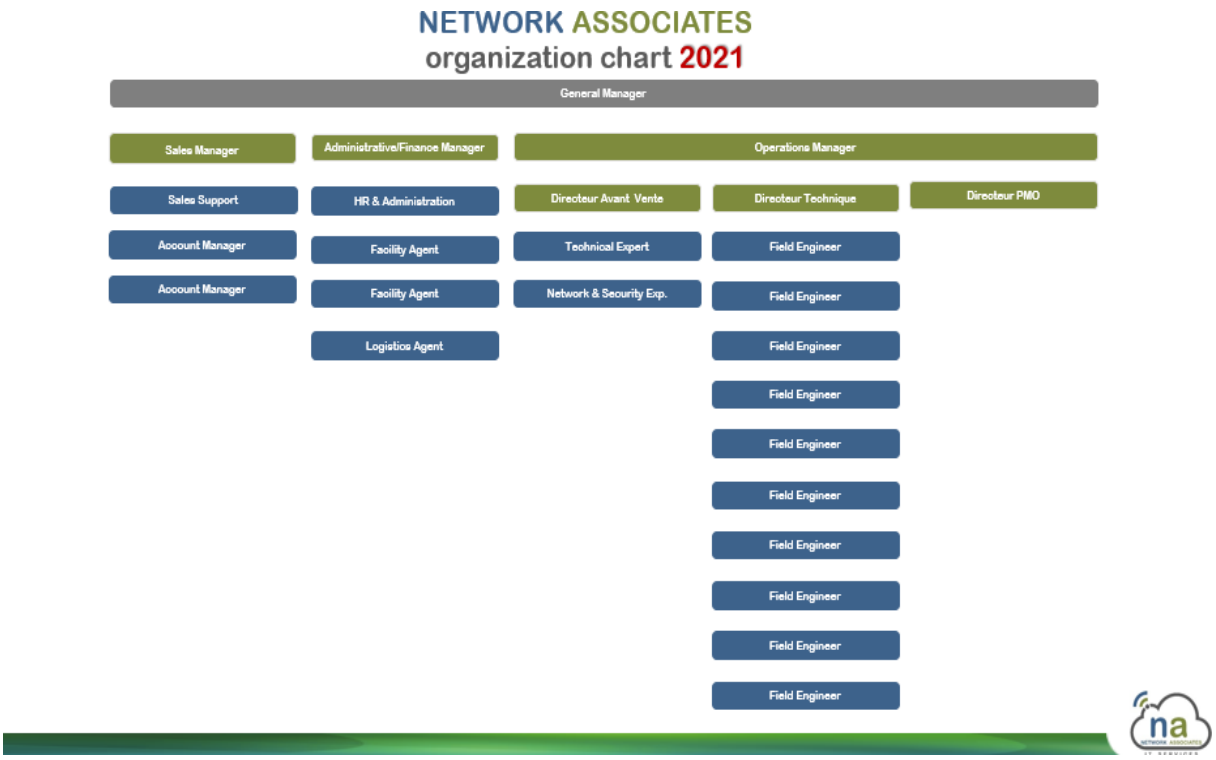



Figure 1.3 : Organigramme de l'entreprise d'accueil.

## 3. Activités

Appuyé sur un effectif potentiel et très qualifié et d'un ensemble d'alliances stratégiques d'équipements et d'intégrateurs, ils font la conception et l'intégration des solutions de communication et d'infrastructure de données et de sécurité innovantes pour ses clients du marché Tunisien, indépendamment de leur taille et complexité.

Des solutions qui facilitent la vie à nos clients, leur permettant un meilleur focus sur leur métier grâce à des produits performants et adaptés à leur besoin. En effet parmi ces solutions

- Solutions d'infrastructure à large bandes
- Solutions d'infrastructure des réseaux d'entreprise
- Solutions d'infrastructure de centre des données
- Solutions des sécurités
- Solutions Cloud

# 2. SD-WAN Fortinet

## 2.1. Fortinet

Fortinet est une multinationale américaine dont le siège social se situe à Sunnyvale (Californie). Elle conçoit et commercialise, entre autres, des logiciels, équipements et services de cybersécurité tels que des pare-feux, anti-virus, systèmes de prévention d'intrusion et de sécurité des terminaux. Elle occupe le quatrième rang mondial des acteurs de la sécurité réseau en termes de chiffre d'affaires.




Figure 2.1 : Logo de l'entreprise Fortinet.

Fortinet a été créée en 2000 par les frères Ken et Michael Xie. Elle a levé environ 93 millions US$ de fonds sur la période allant jusqu'à 2004, et lancé dix appliances FortiGate.

## 2.2. Principe du SD-WAN

SD-WAN (Software-Defined Wide-Area Networking, ou réseau étendu à définition logicielle), est une technique logicielle visant à rendre les réseaux étendus plus intelligents et plus flexibles.
Le SD-WAN peut acheminer tout le trafic réseau entre les Data Centers, les succursales et le Cloud de manière plus efficace que les routeurs WAN traditionnels. Il utilise dynamiquement plusieurs connexions disponibles pour trouver le meilleur chemin de distribution du trafic à l'échelle de tout le réseau, afin d'éliminer les instabilités et la perte de paquets de données, en vue d'offrir une expérience utilisateur optimale, même dans les bureaux distants les plus éloignés.
Plus précisément c'est une interface virtuelle composée d'un groupe d'interfaces membres pouvant être connectées à différents types de liaison .

.

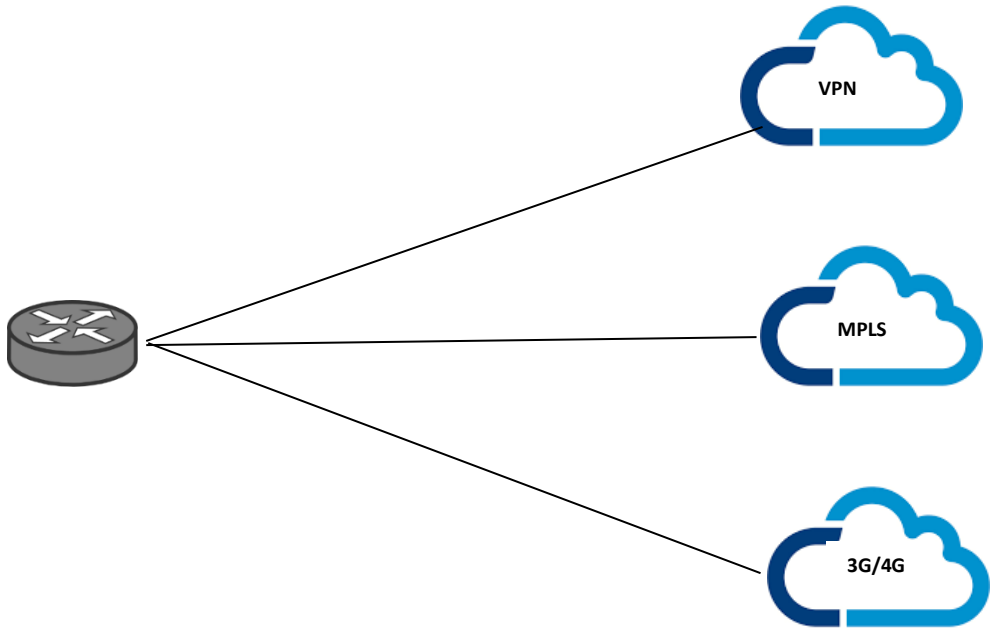



Figure 2.2 : SD-WAN

## 2.3. Le fonctionnement du SD-WAN

| | |
|---|---|
| **Identification des applications** | Il identifie intelligemment chaque application dès le premier paquet de données |
| **Sélection dynamique du chemin (path) de routage** | La solution SD-WAN identifie intelligemment les applications et détermine le chemin le plus adapté à leur trafic. De plus, une capacité d'auto-restauration permet de basculer automatiquement le trafic vers le lien le plus performant en cas de défaillance du lien primaire. |
| **Déploiement automatisé** | Les solutions SD-WAN dissocient la couche de contrôle de celle de traitement des données mais les gèrent de manière centralisée. Le SD-WAN accélère les déploiements grâce à un provisioning automatisé et à grande échelle. |
| **Orchestration centralisée** | Une plateforme centralisée d'orchestration offre un workflow intuitif pour gérer les règles et stratégies, mais aussi piloter le trafic applicatif et le réseau vers et entre les différents sites distants |

## 2.4. Les avantages

- Le SD-WAN permet aux sites distants de se connecter plus simplement aux réseaux, avec une latence moindre, des performances renforcées et une connectivité fiable.
- Le SD-WAN prend en charge la mesure de qualité de liaison en effet il utilise la sélection dynamique en fonction de la qualité des liens
- Le SD-WAN réduit considérablement les coûts de bande passante.
- Un SD-WAN sécurisé, lorsque déployé dans les règles de l'art, améliore le niveau global de sécurité.

## 2.5. Les éléments du SD-WAN

### 2.2.1 FortiGate

FortiGate est un pare-feu de nouvelle génération (NGFW), développé par Fortinet, la première version a été apparue en 2004 FG 1.0 allant jusqu'à FG 7.0 en 2021 avec des performances élevées par rapport les versions précédentes.

#### a) Les fonctionnalités

- Bloquer les accès non autorisés, rôle qui se complexifie avec le temps et l'apparition de nouvelles menaces et techniques d'évasions ainsi que l'augmentation du volume de données et de la diversité des moyens d'accès.
- Contrôler les applications, on peut bloquer l'accès à certaines applications à l'aide des décodeurs de protocole IPS qui peuvent analyser le trafic réseau pour détecter le trafic des applications.
- Filtrage web se compose par :
  - **Le filtre de contenu Web** bloque les pages Web contenant des mots ou des modèles que vous spécifiez
  - **Le filtre URL** utilise des URL et des modèles d'URL pour bloquer ou exclure des pages Web de sources spécifiques.
  - **Le service de filtrage Web FortiGuard** fournit de nombreuses catégories supplémentaires que vous pouvez utiliser pour filtrer le trafic Web par des tests indépendants du monde réel.

- Antivirus
- Filtrage des e-mails comprend à la fois le filtrage des spams et le filtrage des mots ou fichiers que vous souhaitez interdire dans les e-mails.
- Créer des VPN, soit IPSEC soit SSL, dans le but d'assurer l'intégrité, confidentialité et authentification des données lors de l'établissement d'une connexion entre les intervenants
- Créer SD-WAN
- etc

➡ Ces composants interagissent les uns avec les autres pour offrir un contrôle maximal sur ce que les utilisateurs de votre réseau peuvent afficher et protéger votre réseau contre de nombreuses menaces de contenu Internet.

### b) Les modes d'inspections

✓ **Certificat d'inspection**: FortiGate prend en charge l'inspection par certificat. Lorsque vous utilisez l'inspection de certificat, le FortiGate inspecte uniquement les en-têtes jusqu'à la couche SSL/TLS.

✓ **Inspection approfondie** : le FortiGate emprunte l'identité du destinataire de la session SSL d'origine, puis déchiffre et inspecte le contenu pour trouver les menaces et les bloquer. Il recrypte ensuite le contenu et l'envoie au véritable destinataire.
L'inspection approfondie vous protège non seulement des attaques utilisant HTTPS, mais également des autres protocoles cryptés SSL couramment utilisés tels que SMTPS, POP3S, IMAPS et FTPS.

➡ Inspection approfondie offre une surveillance plus élevée par rapport à la certificat d'inspection.

### c) Les modes d'opérations

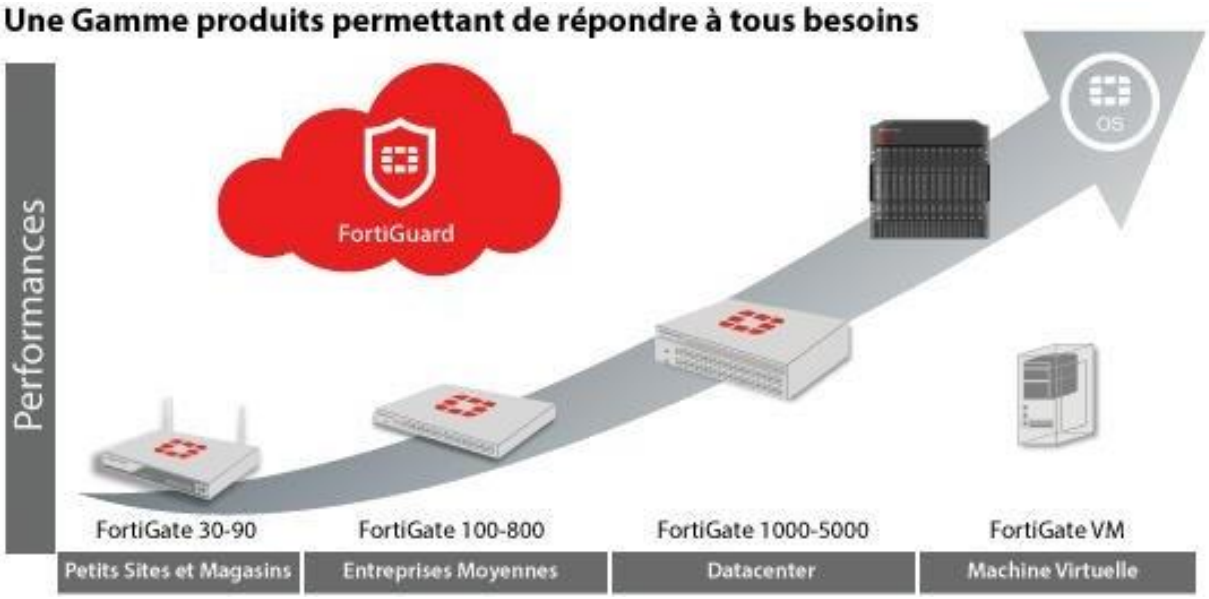
Mode Routé (90% d'utilisation)

- FortiGate est de couche 3 de modèle OSI (router)
- Chaque interface a une adresse @ip
- Les paquets sont routés par @ip

Mode Transparent

- FortiGate est de couche 2 de modèle OSI (commutateur ou pond)
- L'interface n'a pas d'adresse @ip
- Tu ne peux pas router les paquets justes le transférer ou non.

### d) Les Gammes



# 3. Projet

## 3.1 Lab.

Dans le but de familiariser avec la FortiGate et ses fonctionnalités de contrôle d'accès , j'ai travaillé sur la topologie suivante

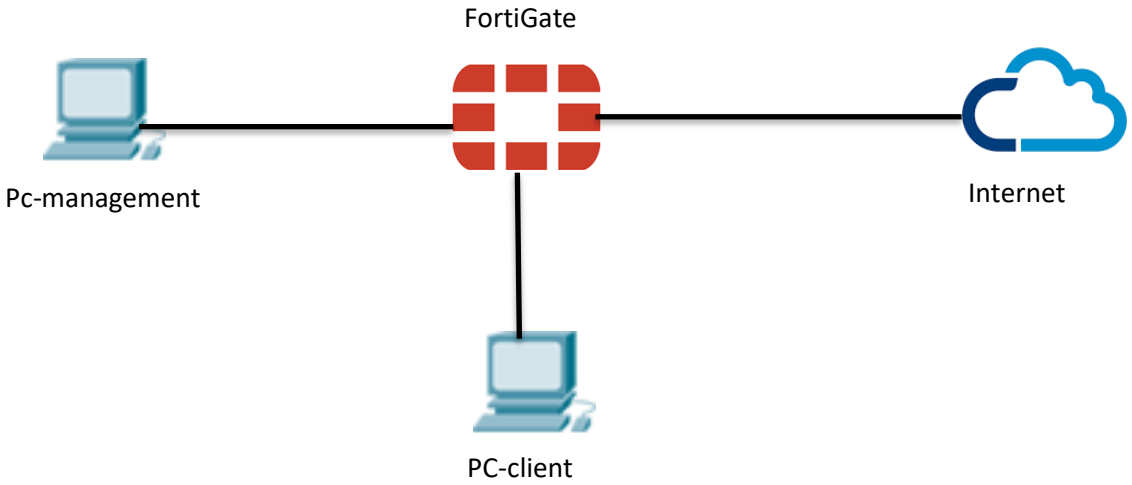



Figure 3.1 : Topologie n°1

| | |
|---|---|
| PC-management | Permet de configurer et manager le FortiGate à travers une interface web |
| PC-client | A travers lequel on fait le contrôle d'accès |

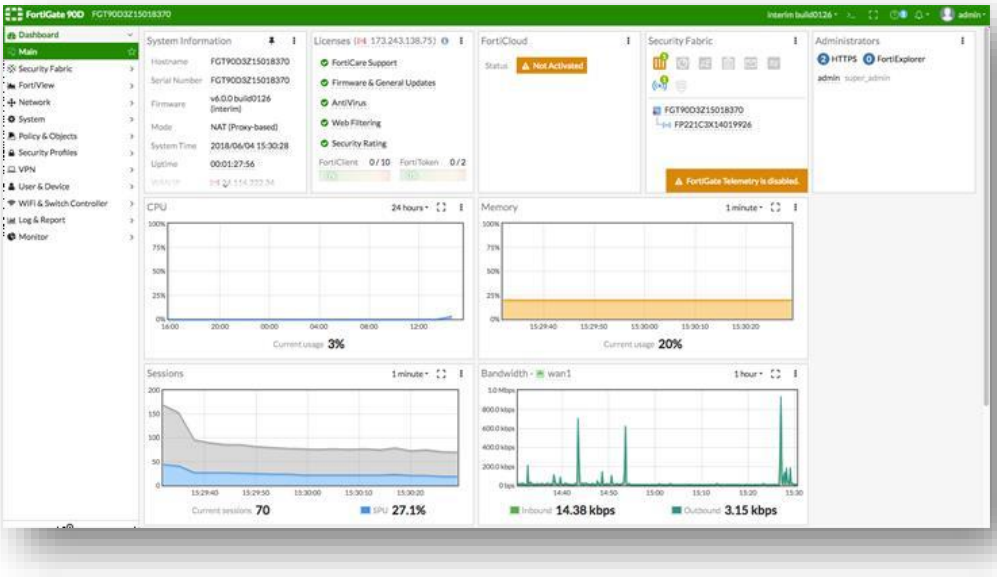



Figure 3.1 : Interface web

## ❖ Control d'application

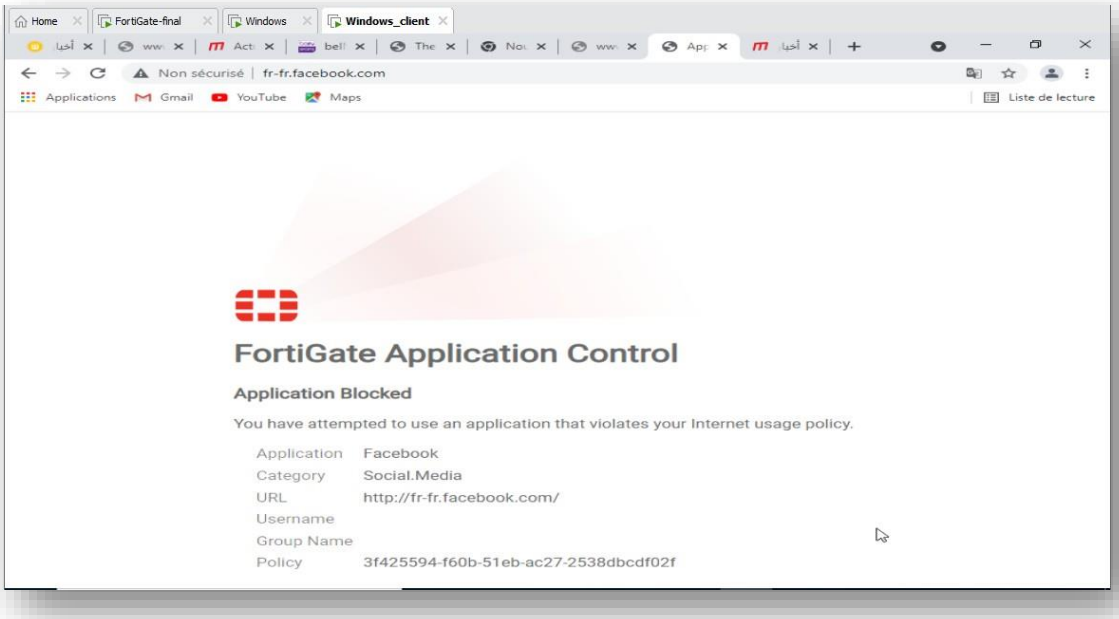



Figure 3.1 : Control d'application

A l'aide cette fonctionnalité, on peut entrer plus dans les détails, par exemple on peut bloquer juste le chat dans le Facebook ou bien bloquer le regard des vidéos sans bloquer la totalité d'application et tout ça revient à l'inspection approfondie réaliser au niveau FortiGate.

- **Filtrage web**

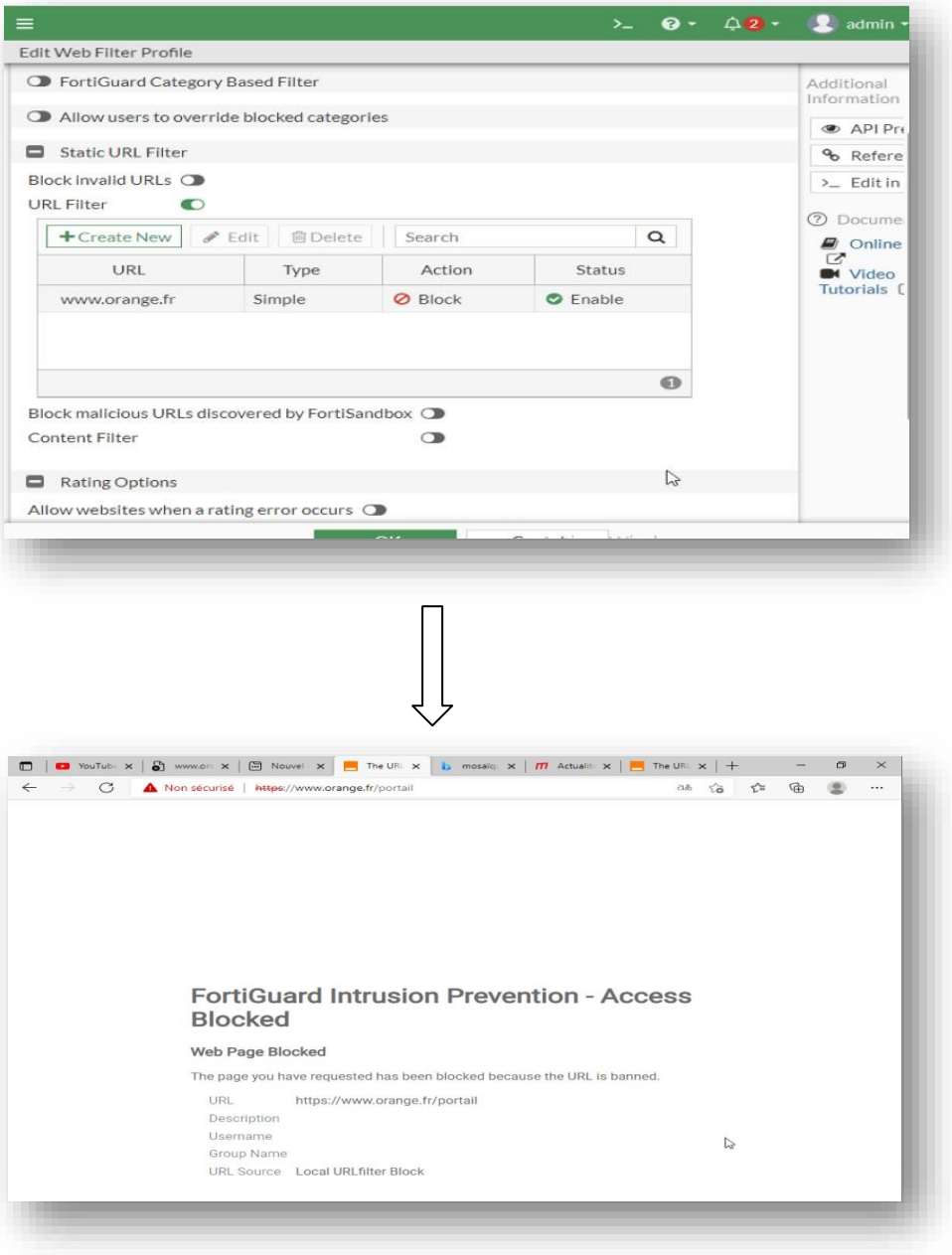



Figure 3.1 : Filtrage web

## 3.2 travail final

Le travail réalisé sur émulateur EVE-NG

### 3.2.1. EVE-NG

EVE-NG est une plate-forme de simulation sans client qui Il permet aux entreprises, aux fournisseurs/centres d'apprentissage en ligne, aux individus et aux collaborateurs de groupe de créer des preuves virtuelles de concepts, de solutions et d'environnements de formation.




Figure 3.2.1 : Logo EVE-NG

### 3.1.2.Topologie

La topologie consiste comme si vous interconnecter deux sites distants ,et pour assurer une communication sécurité entre les deux ,on a recours à la technologie SD-WAN .Pour cela à part le lien physique entre deux sites on a créé 2 tunnels VPN .

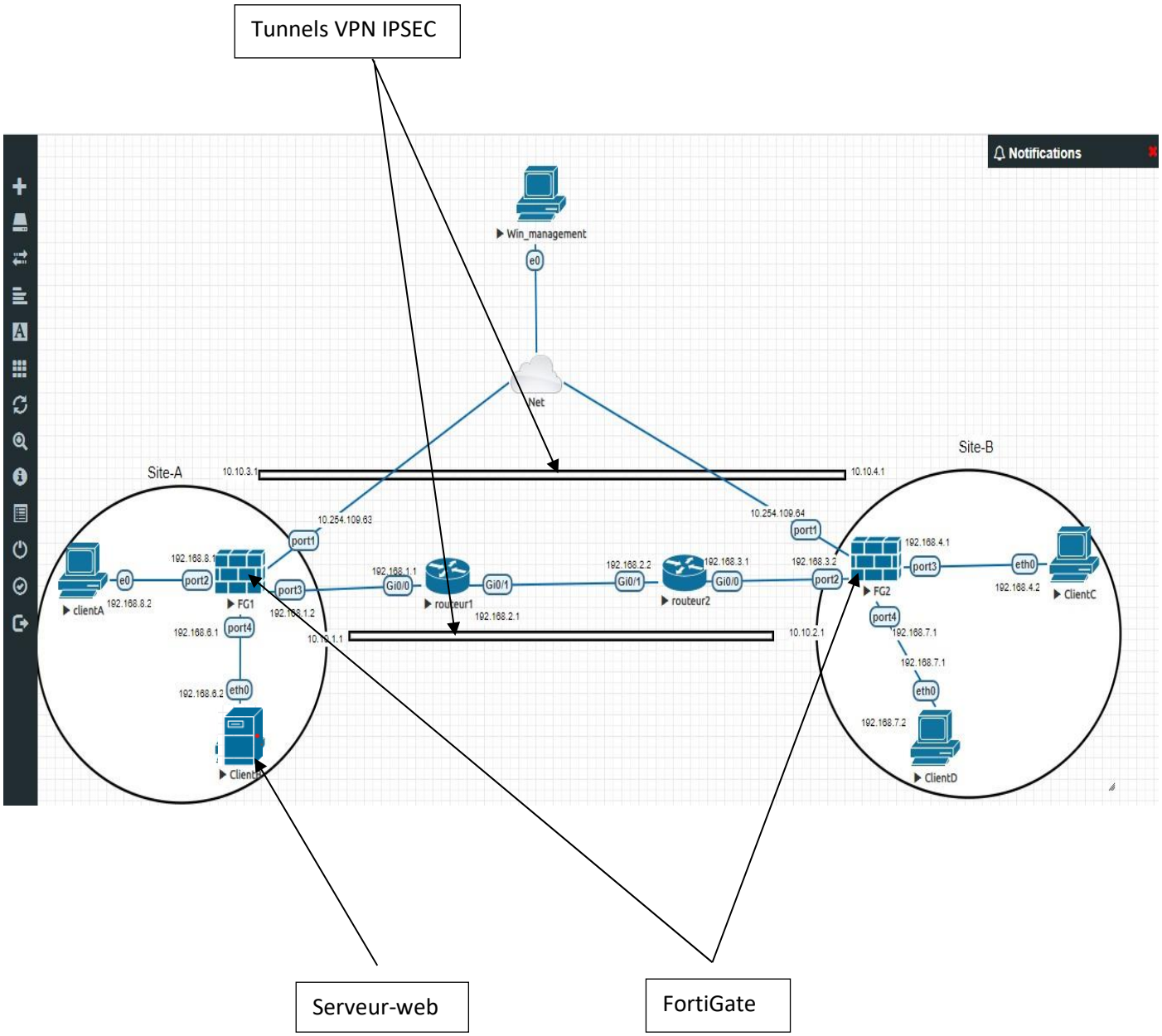



Figure 3.2.1 : Topologie n°2

| Site A | |
|---|---|
| ClientA | Utilisateur appartient au site A d'adresse 192.168.8.2 |
| Serveur-web | Serveur web accessible par les utilisateurs intérieurs et extérieures d'adresse 192.168.6.2 |
| FG1 | Firewall pour sécuriser le site A et contrôler l'accès à cette région |

| Site B | |
|---|---|
| ClientC | Utilisateur appartient au site B d'adresse 192.168.4.2 |
| ClientD | Utilisateur appartient au site B d'adresse 192.168.7.2 |
| FG2 | Firewall pour sécuriser le site B et contrôler l'accès à cette région |

| Liens | |
|---|---|
| Liaison physique | Elle est composée de deux routeurs Cisco et basée sur le routage OSPF |
| Tunnel1 | Liée entre le port3 de FG1 et le port2 de FG2<br>@ip 10.10.1.1 de cote FG1<br>@ip 10..10.2.1 de cote FG2 |
| Tunnel2 | Liée entre le port1 de FG1 et le port1 de FG1<br>@ip 10.10.3.1 de cote FG1<br>@ip 10..10.4.1 de cote FG2 |

| Management | |
|---|---|
| Win_management | Elle permet de gérer et configurer les deux FortiGates a partir l'interface web<br>@ip 10.254.109.63 qui ouvre l'interface web de FG1<br>@ip 10.254.109.64 qui ouvre l'interface web de FG2 |

Dans notre topologie, le SD-WAN est composé de deux tunnels VPN.

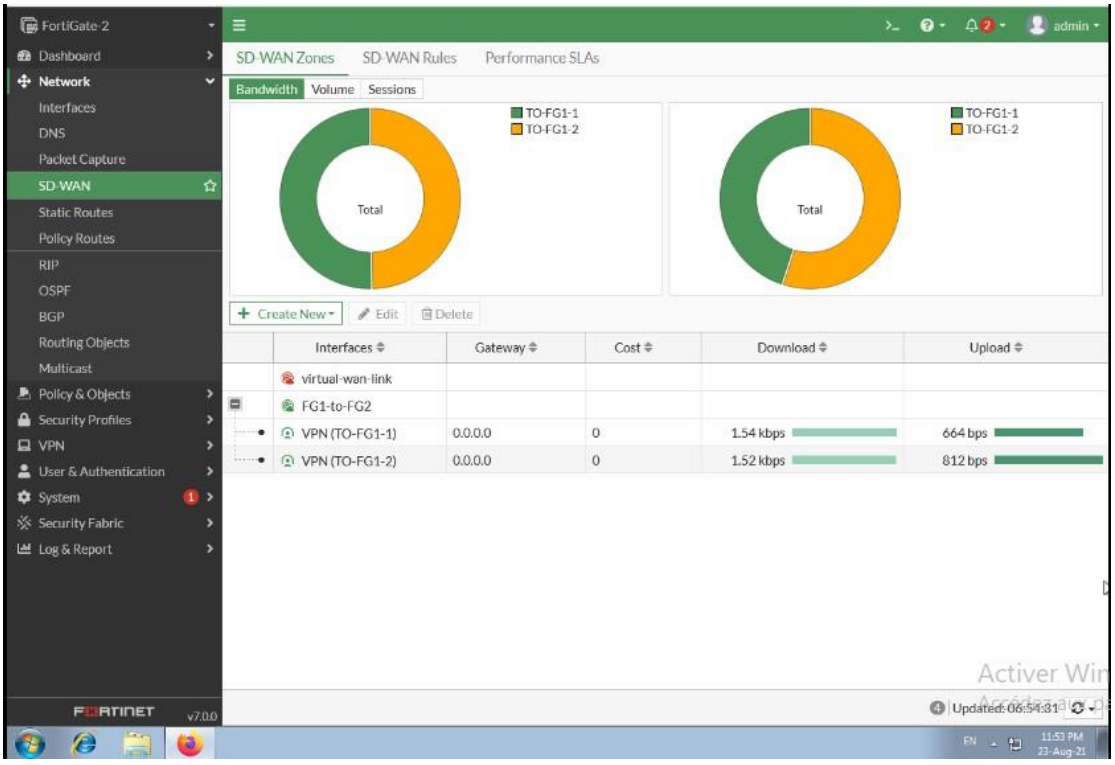



Figure 3.2.1 : Les membres de SD-WAN

SD-WAN fait l'équilibrage de charge entre 2 tunnels lors de le transfert des paquets suivant plusieurs critères
-Latence (utilisée)
-Perte des paquets
- Jitter

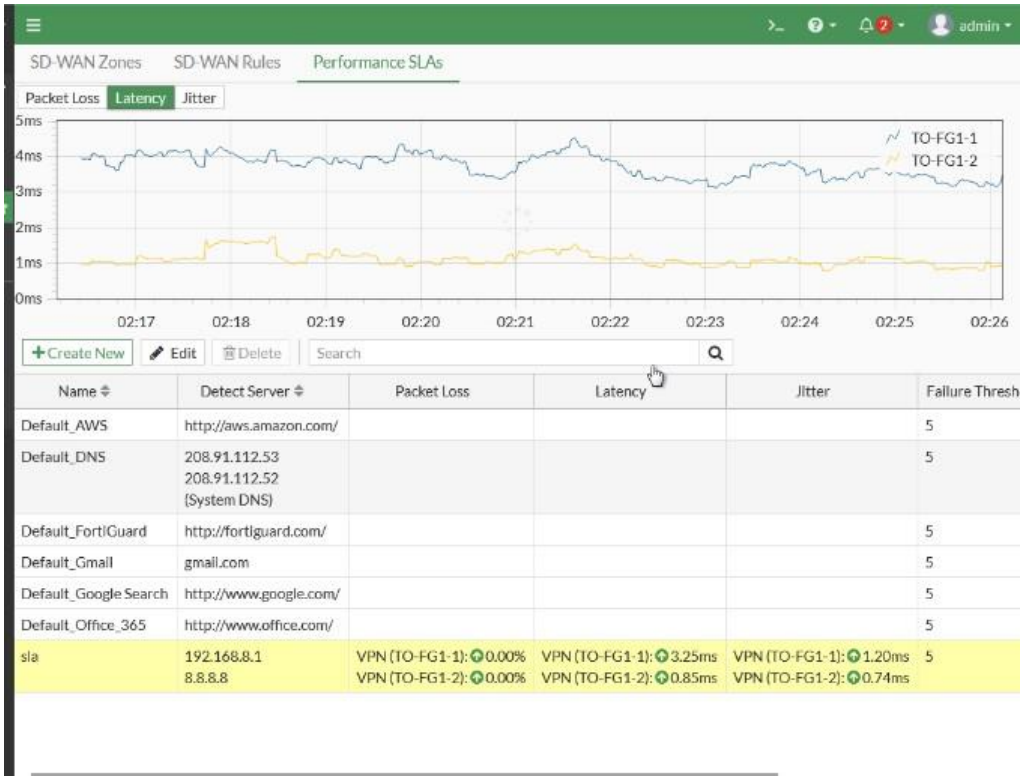
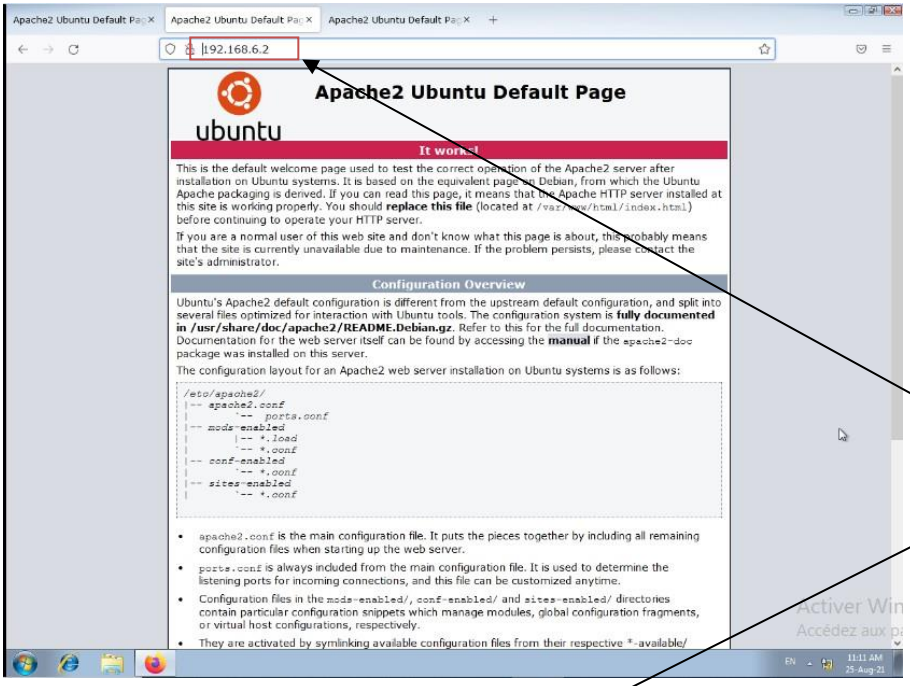
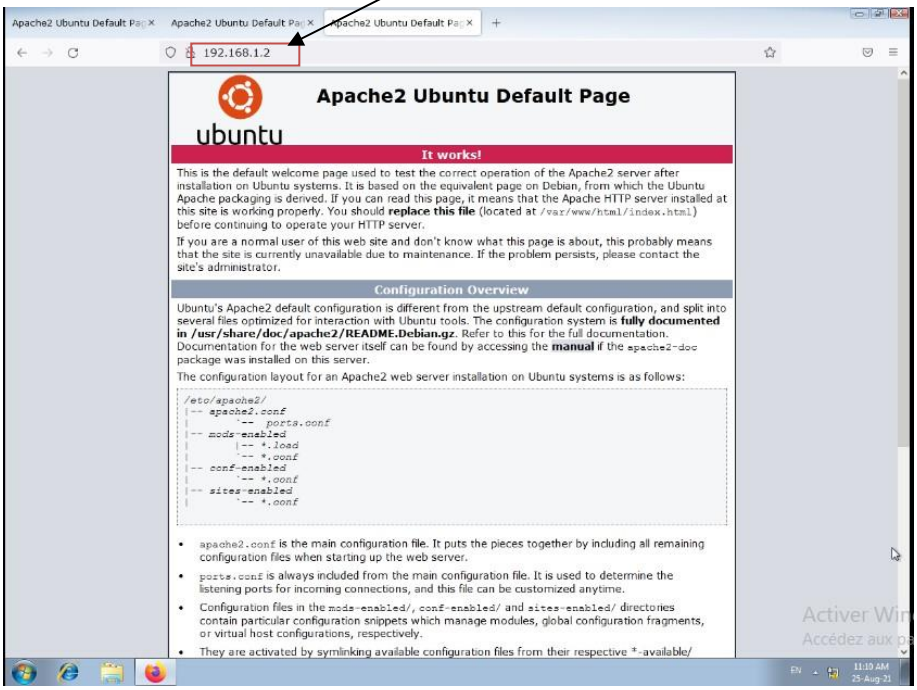


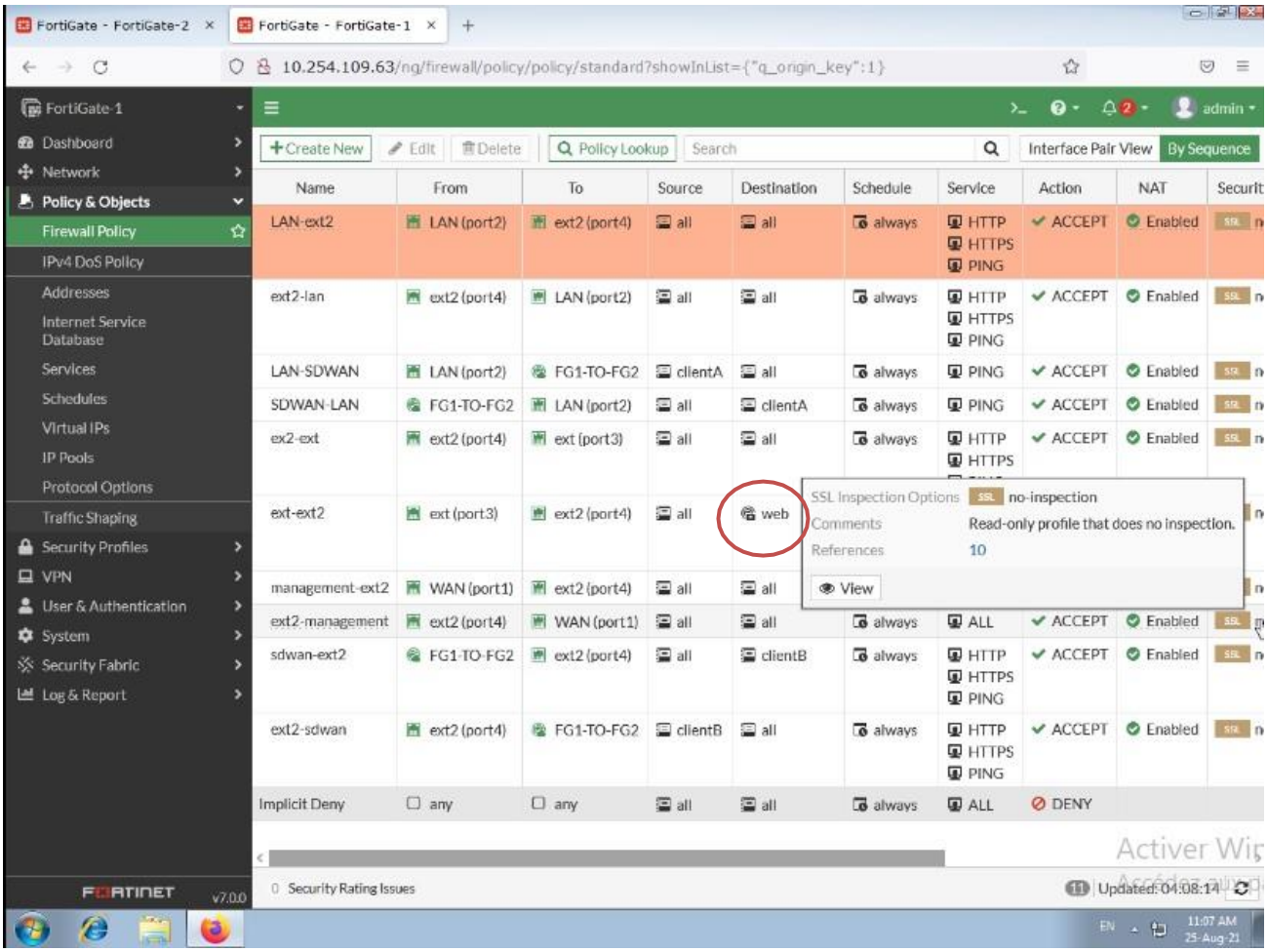

Figure 3.2.1 : Les performances des Tunnels

En cas deux tunnels tombent en panne ou désactivée, on passe automatiquement à au lien physique ce qui permet de ne pas perdre la communication entre deux sites .
Et pour renforcer de plus la sécurité de la liaison physique et surtout au niveau du serveur web dans le site A , On a évité directement l'accès de l'extérieur serveur par l'adresse de serveur @192.168.6.2 ,en effet on a utilisé le NAT destination au niveau port3 de FG1 qui permet de changer l'adresse de destination 192.168.1.2 par 192.168.6.2 .

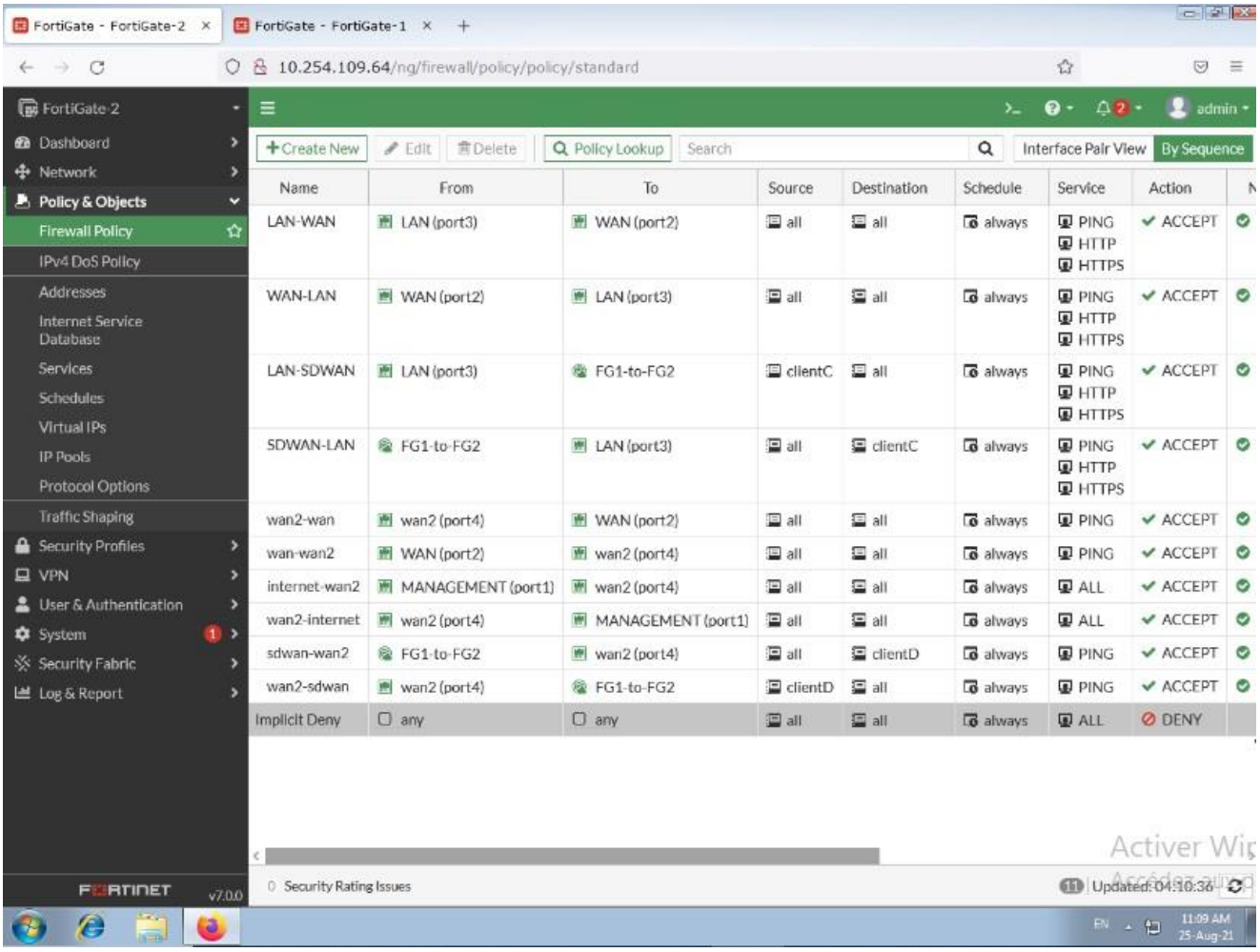

192.168.6.2
Apache2 Ubuntu Default Page
ubuntu
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/


192.168.1.2
Apache2 Ubuntu Default Page
ubuntu
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/

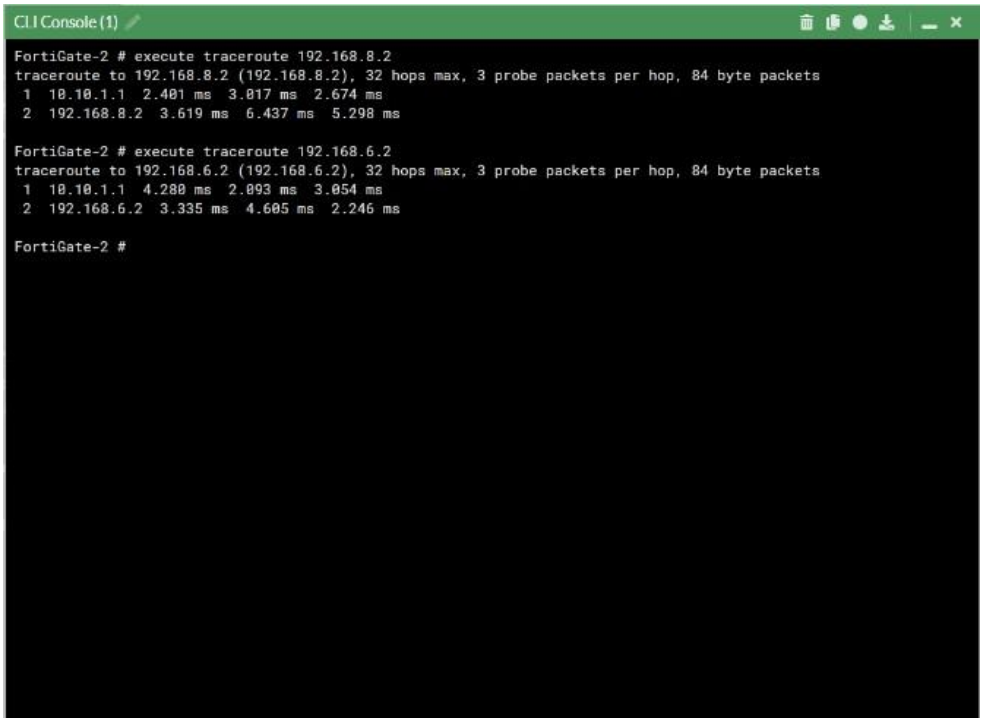
## Firewall Policy au niveau FG1



## Firewall Policy au niveau FG2



### 3.2.3 Résultats




⟹ Le Trafic se passe par le tunnel 1.

SUP'COM
Ecole Supérieure des Communications de Tunis

# Conclusion

*Ce rapport est le résultat des travaux réalisés au cours de la période de mon stage au sein de l'entreprise Network Associates, qui m'a présenté une occasion profitable pour appliquer mes connaissances et affronter la vie professionnelle. et concrétiser mes connaissances*

*En totalité, je peux conclure que ce stage a été bénéfique sur plusieurs niveaux, surtout en ce qui concerne ma tentative d'adaptation avec le milieu professionnel du travail en IT et aussi le mélange magique que j'ai obtenu par ce que j'étais en train d'étudier à SUP'COM et ce que j'ai touché de pratique !*

SUP'COM
Ecole Supérieure des Communications de Tunis

# Neto-graphie :


• Site officiel de Network Associates : http://www.networkassociates.tn/

•Cookbook: https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.9/cookbook

•Handbook: https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.0.0/handbook